

## FORMULARIO DE CÁLCULO

Recopilador: Marco Antonio Cervantes Aguilar | Elaborador: Jesus M. Egurrola Zepeda

### DERIVADAS

**Definición:**  $\frac{d}{dx}f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

**Fórmulas (1-18):**

1.  $\frac{d}{dx}c = 0$
2.  $\frac{d}{dx}x = 1$
3.  $\frac{d}{dx}x^n = n \cdot x^{n-1}$
4.  $\frac{d}{dx}u^n = n \cdot u^{n-1} \frac{du}{dx}$
5.  $\frac{d}{dx}c \cdot u = c \cdot \frac{du}{dx}$
6.  $\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$
7.  $\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$
8.  $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \cdot u' - u \cdot v'}{v^2}$   
*u' significa derivada.*
9.  $\frac{d}{dx}a^u = a^u \cdot \ln a \cdot \frac{du}{dx}$
10.  $\frac{d}{dx}e^u = e^u \cdot \frac{du}{dx}$
11.  $\frac{d}{dx}u^v = v \cdot u^{v-1} \frac{du}{dx} + u^v \cdot \ln u \frac{dv}{dx}$
12.  $\frac{d}{dx}\log_a u = \frac{\log_a e}{u} \cdot \frac{du}{dx}$
13.  $\frac{d}{dx}\ln u = \frac{u'}{u}$
14.  $\frac{d}{dx}\text{Sen } u = \text{Cos } u \frac{du}{dx}$
15.  $\frac{d}{dx}\text{Cos } u = -\text{Sen } u \frac{du}{dx}$
16.  $\frac{d}{dx}\text{Tan } u = \text{Sec}^2 u \frac{du}{dx}$
17.  $\frac{d}{dx}\text{Cot } u = -\text{Csc}^2 u \frac{du}{dx}$
18.  $\frac{d}{dx}\text{Sec } u = \text{Sec } u \cdot \text{Tan } u \frac{du}{dx}$

**Fórmulas (19-25):**

- 19.  $\frac{d}{dx} \text{Csc } u = -\text{Csc } u \cdot \text{Cot } u \frac{du}{dx}$
- 20.  $\frac{d}{dx} \text{Arc sen } u = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
- 21.  $\frac{d}{dx} \text{Arc cos } u = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$
- 22.  $\frac{d}{dx} \text{Arc tan } u = \frac{u'}{u^2+1}$
- 23.  $\frac{d}{dx} \text{Arc cot } u = \frac{-u'}{u^2+1}$
- 24.  $\frac{d}{dx} \text{Arc sec } u = \frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$
- 25.  $\frac{d}{dx} \text{Arc csc } u = \frac{-u'}{u\sqrt{u^2-1}}$

**Aplicación de Derivada:**

- 1.  $\frac{dy}{dx} = m$  Derivada = Pendiente
- 2.  $y = y_1 + m(x - x_1)$  Ecuación de la Recta Tangente
- 3.  $y = y_1 - \frac{1}{m}(x - x_1)$  Ecuación de la Recta Normal
- 4.  $e = e_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
- 5.  $\frac{de}{dt} = \text{Vel}$     6.  $\frac{dv}{dt} = \text{Acel}$
- 6.  $\frac{da}{dt} = \text{Sacudida}$
- 7. **Newton Raphson**  
$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

**Interpretación de Derivadas:**

1. Si  $f'(a) = 0$ , en  $x = a$  hay un máximo o mínimo o punto inflexión.
2. Si  $f'(a) > 0$ , la función es creciente en  $x = a$ .
3. Si  $f'(a) < 0$ , la función es decreciente en  $x = a$ .
4. Si  $f''(a) = 0$ , en  $x = a$  está el punto de inflexión.
5. Si  $f''(a) > 0$ , la función tiene concavidad positiva en  $x = a$ .
6. Si  $f''(a) < 0$ , la función tiene concavidad negativa en  $x = a$ .

**DIFERENCIALES:**

1.  $dy \neq \Delta y$     2.  $dx = \Delta x$
2.  $\Delta y = y_2 - y_1$  de la función original
3.  $dy = y_2 - y_1$  de la recta Tangente
4.  $dy = f'(x)dx$
5. **Linealización de  $f(x)$  en  $(a, f(a))$ :**  $y = f(a) + f'(a) \cdot (x - a)$

## INTEGRALES

### Fórmulas (1-18):

1.  $\int dx = x + C$
2.  $\int adx = ax + C$
3.  $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
4.  $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$   
*Siendo  $n \neq -1$*
5.  $\int (u \pm v \pm w) dx = \int u dx \pm \int v dx \pm \int w dx$
6.  $\int \frac{du}{u} = \ln |u| + C$
7.  $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$
8.  $\int e^u du = e^u + C$
9.  $\int \text{Sen } u du = -\text{Cos } u + C$
10.  $\int \text{Cos } u du = \text{Sen } u + C$
11.  $\int \text{Tan } u du = \ln |\text{Sec } u| + C$
12.  $\int \text{Cot } u du = \ln |\text{Sen } u| + C$
13.  $\int \text{Sec } u du = \ln |\text{Sec } u + \text{Tan } u| + C$
14.  $\int \text{Csc } u du = \ln |\text{Csc } u - \text{Cot } u| + C$
15.  $\int \text{Sec}^2 u du = \text{Tan } u + C$
16.  $\int \text{Csc}^2 u du = -\text{Cot } u + C$
17.  $\int \text{Sec } u \text{Tan } u du = \text{Sec } u + C$
18.  $\int \text{Csc } u \text{Cot } u du = -\text{Csc } u + C$

**Fórmulas (19-27):**

$$19. \int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{a} \text{Arc Tan } \frac{u}{a} + C$$

$$20. \int \frac{du}{u^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + C$$

$$21. \int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + C$$

$$22. \int \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln |u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$$

$$23. \int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \text{Arc Sen } \frac{u}{a} + C$$

$$24. \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \text{Arc Sen } \frac{u}{a} + C$$

$$25. \int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln |u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$$

$$26. \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a} \text{Arc Sec } \frac{u}{a} + C$$

$$27. \int \text{Sec}^3 u du = \frac{1}{2} \text{Sec } u \cdot \text{Tan } u + \frac{1}{2} \ln |\text{Sec } u + \text{Tan } u| + C$$

$$28. \text{Integración por Partes: } \int u dv = uv - \int v du$$

**Sustitución Trigonométrica**

1) Si aparece  $\sqrt{x^2 + a^2}$ :  $x = a \text{ Tan } \theta$ ,  $dx = a \text{ Sec}^2 \theta d\theta$ ,  $\sqrt{x^2 + a^2} = a \text{ Sec } \theta$

2) Si aparece  $\sqrt{x^2 - a^2}$ :  $x = a \text{ Sec } \theta$ ,  $dx = a \text{ Sec } \theta \text{ Tan } \theta d\theta$ ,  $\sqrt{x^2 - a^2} = a \text{ Tan } \theta$

3) Si aparece  $\sqrt{a^2 - x^2}$ :  $x = a \text{ Cos } \theta$ ,  $dx = -a \text{ Sen } \theta d\theta$ ,  $\sqrt{a^2 - x^2} = a \text{ Sen } \theta$

**SUMA DE RIEMANN:**

$$1. \Delta x = \frac{b-a}{n}$$

$$2. x_i^* = a + \Delta x \cdot i$$

$$3. A = \lim_{||P|| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i$$

$P$  es una partición. La norma de  $P$ , representada por  $||P||$ , se calcula así:

$$||P|| = \max \{ \Delta x_i \}.$$

$||P|| \rightarrow 0$  es equivalente a:  $n \rightarrow \infty$

**Aplicación de la Integral:**

1. **Área de una Región:**  $A = \int_a^b f(x) dx$

2. **Altura Promedio**  $\bar{y}$ :  $\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

3. **Longitud de Arco**  $S$ :  $S = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$

**Volumen:**

1.  $V = \int_a^b \pi \cdot r^2 \cdot h$  Método de los Discos

2.  $V = \int_a^b \pi \cdot (R^2 - r^2) \cdot h$  Método de Arandelas

3.  $V = \int_a^b 2\pi x \cdot f(x) \cdot dx$  Método de los Casquetes o Capas

4. **Teorema de Pappus:**  $V = 2\pi \cdot \bar{x} \cdot A$

$Vol$  = El producto del área por la distancia que  
recorre el centroide de la región que gira

1. **Valor Futuro:**  $VF = \int_0^n A \cdot e^{r(n-t)} dt$

2. **Valor Presente:**  $VP = \int_0^n A \cdot e^{-rt} dt$